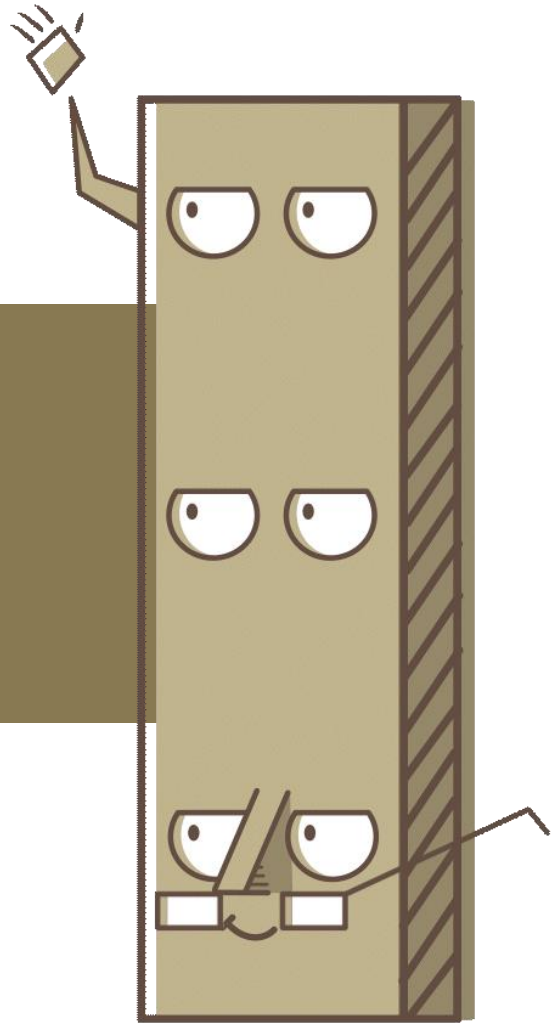
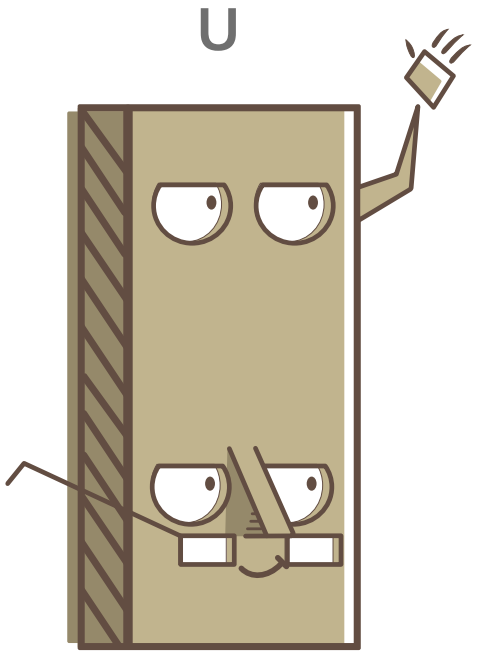
מכונת טיורינג אוניברסלית

ובעיית העצירה

מכונת טיורינג אוניברסלית

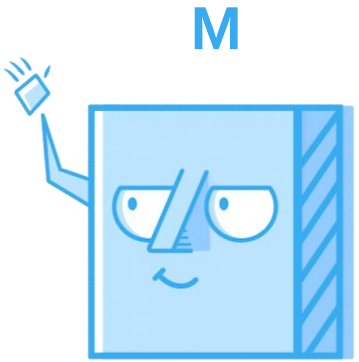


מכונת טיורינג אוניברסלית



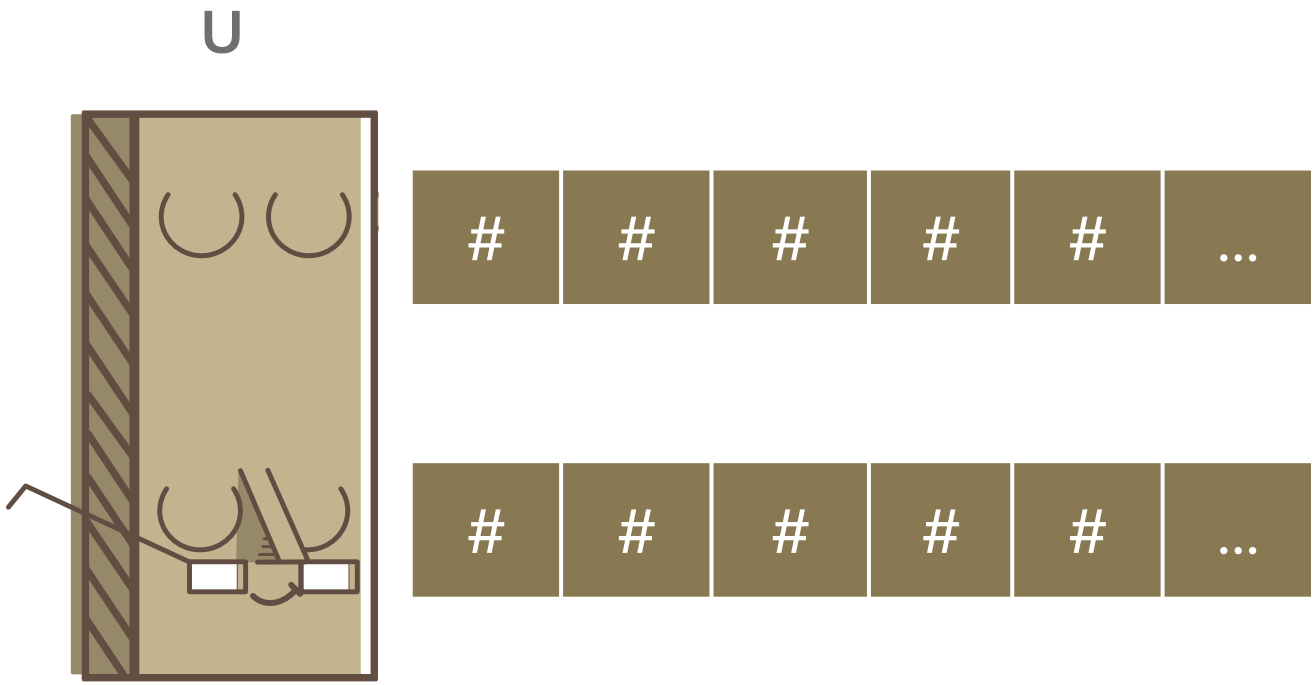
נרצה לבנות מכונת טיורינג U שתוכל לקבל כקלט מ"ט אחרת M,

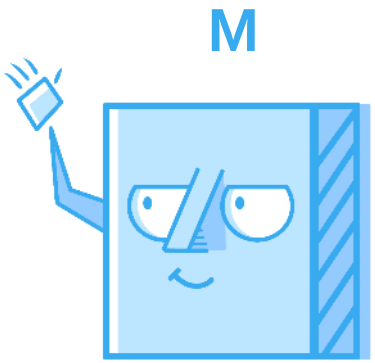
עם הקלט שלה w ולהריץ את M על הקלט w.



#	w	#	#	#	#	...

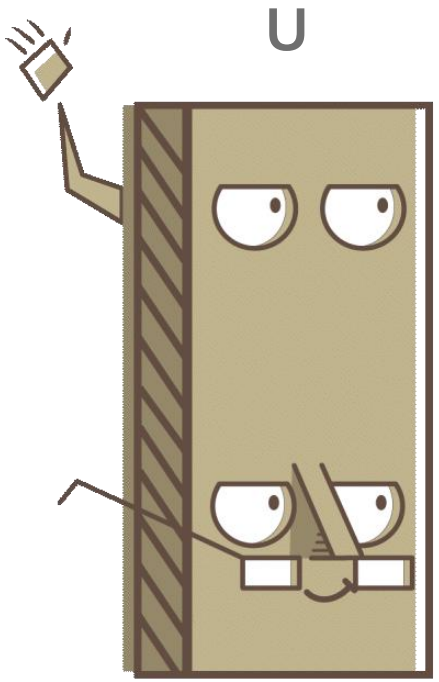
מכונת טיורינג אוניברסלית

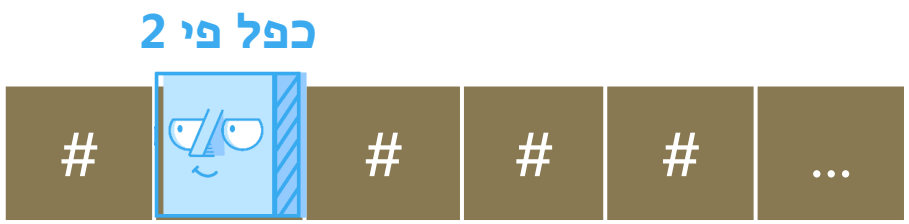




מכונת טיורינג אוניברסלית

למשל אם המכונה היא של כפל פי 2 והקלט שלה הוא 3:

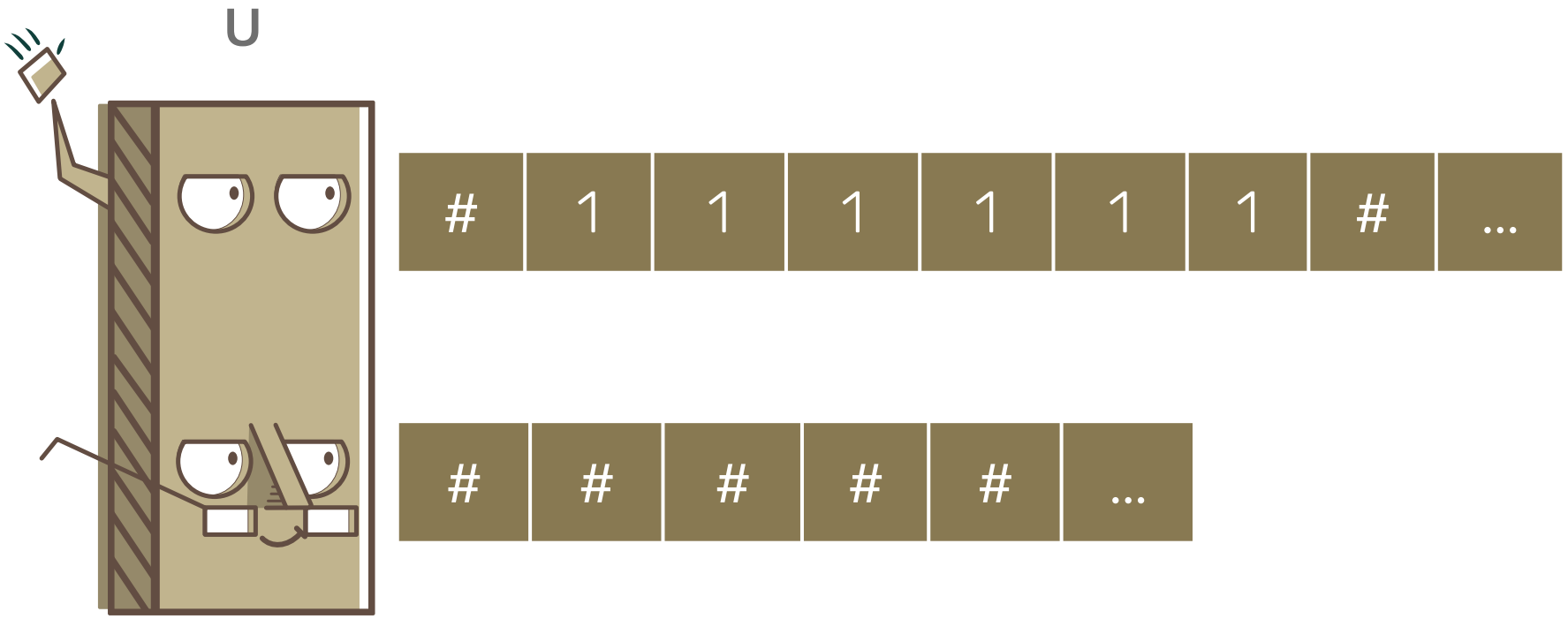




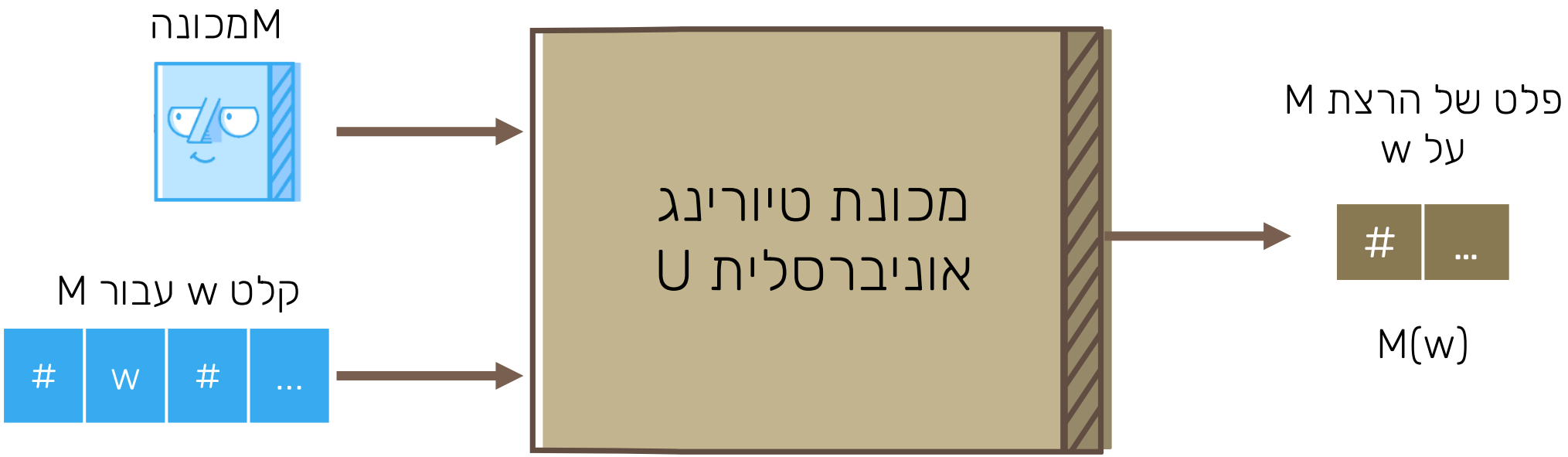
#	1	1	1	#	...

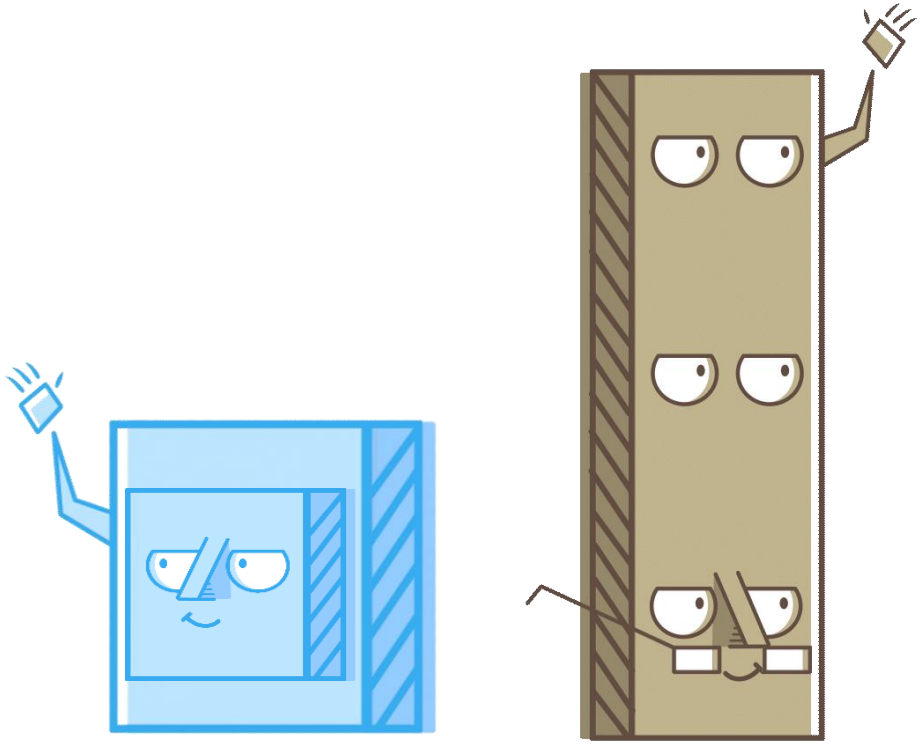
מכונת טיורינג אוניברסלית

הפלט יהיה:



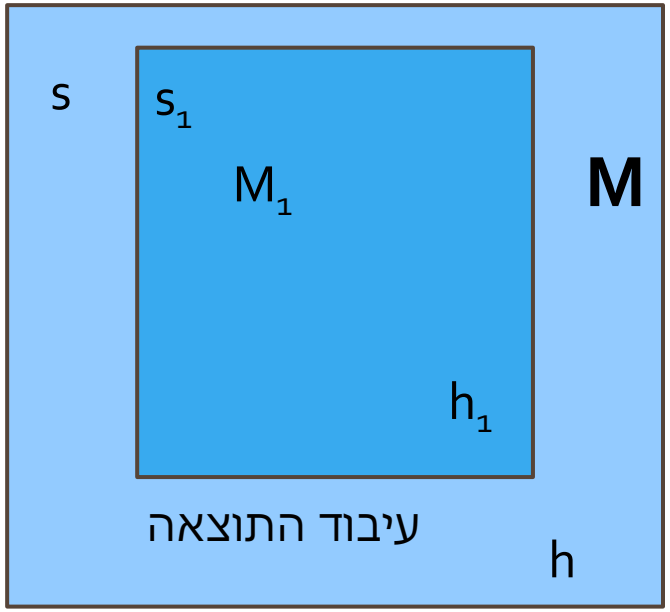
מכונת טיורינג אוניברסלית - תרשים

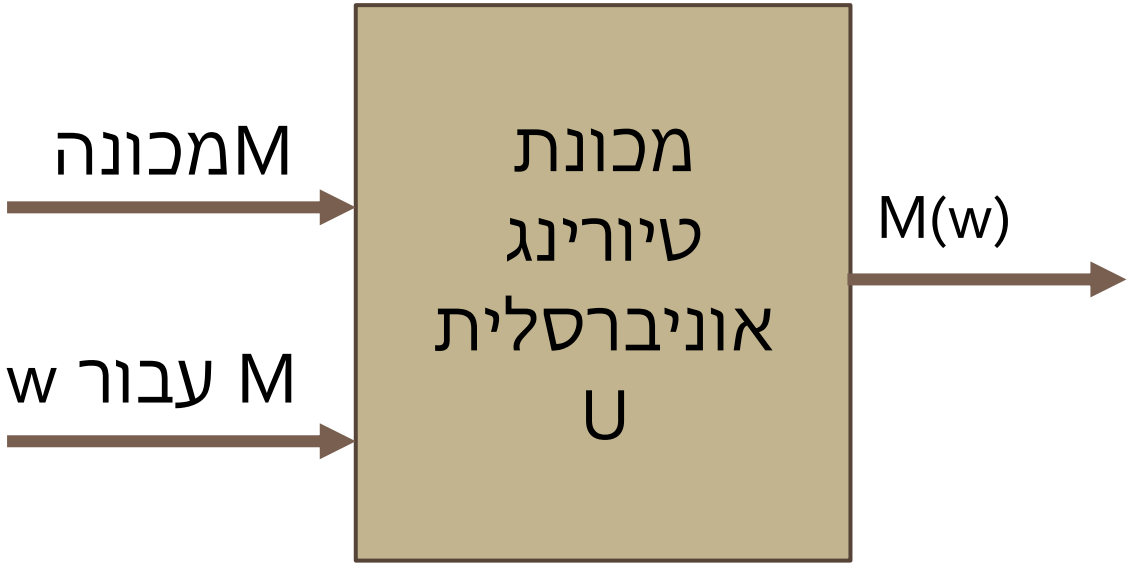




מה ההבדל בין מכונה אוניברסלית
להרכבת מכונות טיורינג ??

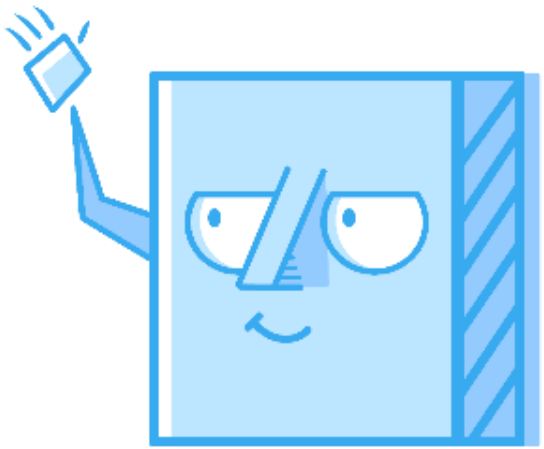
מה ההבדל בין מכונה אוניברסלית להרכבת מכונות טיורינג ??

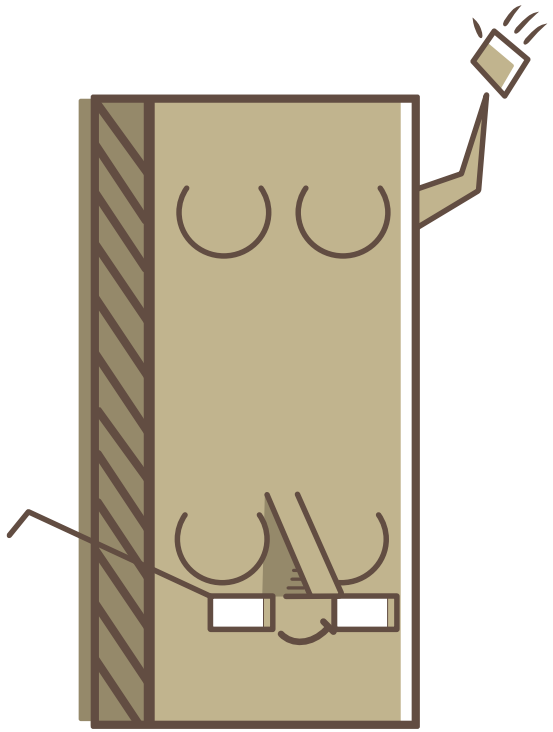




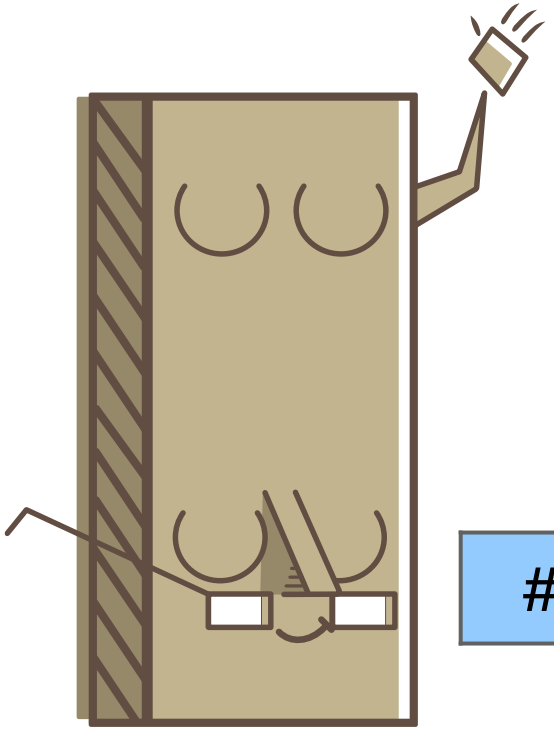
כיצד תיכנס מכונת טיורינג כקלט

למכונה האוניברסלית?





כיצד תיכנס מכונת טיורינג כקלט למכונה האוניברסלית?



מצב נוכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	GL	e
GL	e	Fix	L
Fix	e	h	R

#	a	b	c	c	a	1	...

נקודד את המכונה לרצף תווים שיכנס כקלט של המכונה האוניברסלית

קידוד מכונת טיורינג

נרצה לקודד את $M=(Q_M, \Sigma_M, \delta_M, s_M, h_M)$

נקודד את טבלת המעברים שלה δ_M , למשל:

את המעבר $\delta_M(q, \sigma) = (p, \beta)$ נקודד על ידי: c β p σ q c

מצב נכחי	תו	מצב חדש	פעולה
s	#	GoL	e
GoL	e	Fix	a
Fix	a	h	R

מה הבעיה בקידוד זה?

c s # GL e c c GL e Fix a c c Fix a h R c

בעיה בקידוד מכונת טיורינג

נרצה לקודד את $M=(Q_M, \Sigma_M, \delta_M, s_M, h_M)$, כדי ש U תוכל לקרוא אותה.

את המעבר $\delta_M(q, e) = (p, \#)$

נקודד על ידי **c** q e p # **c**

אם $\Sigma_M=\{\#,a,b,e\}$ אבל $\Sigma_U=\{\#,a,b\}$

האם **U** תוכל לקרוא רצף תווים זה?

קידוד תווים

- כדי לקודד את הא"ב של M, נניח בלי הגבלת הכלליות,
- ש $\Sigma_M = \{0,1, 2, 3 \ldots, |\Sigma_M|\}$

אזי לכל σ_i השייך לΣ_M , נקודד אותו כ$\rho(\sigma_i) = a1^i a$

- עבור קידוד מילה $\rho(w)= \rho(w_1)\ \rho(w_2)\ldots$
- בלי הגבלת הכלליות נגדיר ש# $=\sigma_0$

קידוד תווים השייכים ל M

- בלי הגבלת הכלליות, נניח ש $\Sigma_M = \{0,1,2,3....|\Sigma_M|\}$
  אזי לכל σ_i השייך ל Σ_M , נקודד אותו כ $\rho(\sigma_i) = a1^i a$
- בלי הגבלת הכלליות נגדיר ש $\sigma_0 = \#$
- עבור $\Sigma_M = \{\#, a, b, e\}$ קלט ebb יקודד כך:

$$\rho(ebb) = \rho(e)\,\rho(b)\,\rho(b) = a111a\ a11a\ a11a$$

קידוד מצבים של M

- נניח בלי הגבלת הכלליות, ש $Q_M = \{0, 1, 2, 3 \ldots |Q_M|\}$

אזי לכל q_i השייך לQ_M , נקודד אותו כ $\rho(q_i) = \underline{b1^ib}$

בלי הגבלת הכלליות נגדיר ש $q_0 = s$, $q_1 = h$

לכן $\rho(h) = b1b$

קידוד מעברים של M

מעבר $\delta_M(q,\sigma) = (p,\beta)$ נקודד כך: $c\,\rho(q)\,\rho(\sigma)\,\rho(p)\,\rho(\beta)c$

כאשר $\rho(L)=aLa$, $\rho(R) = aRa$

קיבלנו קידוד $\rho(M)$ שיכול להיכנס כקלט לU.

(ולכן $\Sigma_U \supseteq \{\#, 1, a, b, c, L, R\}$)

בואו נקודד מכונת טיורינג

תהי M : $\Sigma_M=\{\overset{0}{\#}, \overset{1}{a}, \overset{2}{b}, \overset{3}{e}\}$, $Q_M=\{\overset{0}{s}, \overset{1}{h}, \overset{2}{GoL}, \overset{3}{Fix}\}$

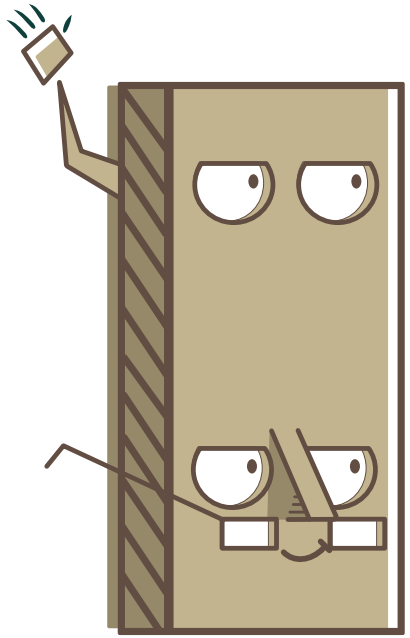
δ_M :

מצב	תו נכחי	מצב חדש	פעולה
S	#	GoL	L
GoL	e	Fix	a
Fix	a	h	R

מעבר $\delta_M(q,\sigma) = (p,\beta)$ נקודד כ: $c\rho(\beta)c\ \rho(p)\ \rho(\sigma)\ \rho(q)c$

cbbaab11baLac cb11ba111ab111ba1ac cb111ba1ab1baRac

מצב	תו נכחי	מצב חדש	פעולה
S	#	GoL	L
GoL	e	Fix	a
Fix	a	h	R



#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a		

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	ρ(w1)	ρ(w2)	ρ(w3)	...

טבלת המעברים של המכונה מקודדת והקידוד נכנס למכונה האוניברסלית

מכונת טיורינג אוניברסלית – משפט

קיימת מ"ט U כך שלכל מ"ט M ולכל קלט של M, w מתקיים:

1. אם $(h_M, \#u\underline{\alpha}v\#) \overset{M}{\underset{*}{\vdash}} (s_M, \#w\underline{\#}\#)$

אזי $(h_U, \rho(u)\,\rho(\underline{\alpha})\,\rho(v)) \overset{U}{\underset{*}{\vdash}} (s_U, \#\rho(M)\#\,\rho(w)\#\,\#)$

2. אם M אינה עוצרת על קלט w, אזי גם U אינה עוצרת

עבור קלט $\rho(M), \rho(w)$.

מכונת טיורינג אוניברסלית - הוכחה

נבנה את U שתעמוד בדרישות המשפט.

לU יהיו 3 סרטים: I סרט עבודה

II סרט מכונה

III סרט מצב נכחי (מדוע צריך סרט לכך??)

פעולת U: הכנה

1. מסמנת את ה a מימין ל# , עליו עומד הראש בסרט I כ axa.
2. הולכת שמאלה בסרט 1 עד לקצה השמאלי (#). הולכת ימינה על סרט 1 ומעתיקה את $\rho(M)$, תוך כדי מחיקתו מסרט הקלט לסרט II כשהתו הראשון מימין ל# הקצה השמאלי כותבים עליו $.
3. מזיזה את $\rho(w)$ שמאלה עד ה$ של סרט 1.
4. בסרט III רושמים את $\rho(s)$ = bb.

פעולת U: הרצה

5. לפי התו **σ** בסרט I שמשמאל ל ax, ולפי המצב q בסרט III, U מחפשת בסרט II

רביעיה מהצורה cρ(β) ρ(p) ρ(σ) ρ(q) c, עבור β,p כלשהם.

#	$	a	1	a	a	1	1	a	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

6. לפי הרביעיה שמצאנו $\rho(\beta)c$ $\rho(p)$ $\rho(\sigma)$ $\rho(q)$ ρ c, U מבצעת:

א. מנקה את סרט III וכותב עליו את $\rho(p)$. (מעדכנת את קידוד המצב החדש)

ב. מבצעת את פעילות β:

☑אם הפעולה היא כתיבת תו β אזי U מחפשת את ax ומוחקת את ה1ים שמשמאלו עד ל a הבא. לאחר מכן כותבת שם 1ים בכמות $|\beta|$.

(תוך הזזת תוכן הסרט שמימין ל ax ימינה/שמאלה לפי הפרש כמות ה1ים בתווים.)

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו $\rho(\beta)c$ $\rho(p)$ $\rho(\sigma)$ $\rho(q)$ ρ c, U מבצעת:

$\rho(1)c=$ c bb aa b11b a1a c $\rho(Fix)$ $\rho(\#)$ $\rho(s)$ ρ c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	a	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו $\rho(\beta)c$ $\rho(p)$ $\rho(\sigma)$ $\rho(q)$ ρ c, U מבצעת:

$\rho(1)c=$ c bb aa b11b a1a c $\rho(Fix)$ $\rho(\#)$ $\rho(s)$ ρ c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	a	1	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	1	1	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

6. לפי הרביעיה שמצאנו $\rho(\beta)c$ $\rho(p)$ $\rho(\sigma)$ $\rho(q)$ ρ c, U מבצעת:

א. מנקה את סרט III וכותב עליו את $\rho(p)$. (מעדכנת את קידוד המצב החדש)

ב. מבצעת את פעילות β:

☑אם הפעולה היא כתיבת תו β אזי U מחפשת את ax ומוחקת את ה1ים שמשמאלו עד ל a הבא. לאחר מכן כותבת שם 1ים בכמות $|\beta|$.

(תוך הזזת תוכן הסרט שמימין ל ax ימינה/שמאלה לפי הפרש כמות ה1ים בתווים.)

☑ אם הפעולה היא L, אזי U מחפשת בסרט I את ax ומחליפה אותו בa . לאחר מכן U זזה בסרט I שמאלה תוך דילוג על a נוסף, ואת ה a הבא שרואה הופכת לax.

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו c(β)ρ (p)ρ (σ)ρ (q)ρ c, U מבצעת:

c(L)ρ=c bb aa b1111b aLa c ρ (GoL)ρ (#)ρ (s)ρ c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	a	a	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו ρ(β)c ρ(p) ρ(σ) ρ (q) c, U מבצעת:

ρ(L)c= c bb aa b1111b aLa c ρ(GoL) ρ(#) ρ (s) c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	ax	a	a	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	1	1	1	1	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

6. לפי הרביעיה שמצאנו $\rho(\beta)c$ $\rho(p)$ $\rho(\sigma)$ $\rho(q)$ ρ c, U מבצעת:

א. מנקה את סרט ||| וכותב עליו את $\rho(p)$. (מעדכנת את קידוד המצב החדש)

ב. מבצעת את פעילות β:

☑אם הפעולה היא כתיבת תו β אזי U מחפשת את ax ומוחקת את ה1ים שמשמאלו עד ל a הבא. לאחר מכן כותבת שם 1ים בכמות |β|.

(תוך הזזת תוכן הסרט שמימין ל ax ימינה/שמאלה לפי הפרש כמות ה1ים בתווים.)

☑ אם הפעולה היא L, אזי U מחפשת בסרט I את ax ומחליפה אותו בa . לאחר מכן U זזה בסרט I שמאלה תוך דילוג על a נוסף, ואת הa הבא שרואה הופכת לax.

☑ אם הפעולה היא R, אזי U מחפשת בסרט I את ax ומחליפה אותו בa . לאחר מכן U זזה בסרט I ימינה תוך דילוג על a נוסף, ואת הa הבא שרואה הופכת לax. אם אין a נוסף, U כותבת מימין aax

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו ρ(β)c ρ(p) ρ(σ) ρ (q) c, U מבצעת:

ρ(R)c= c bb aa b111b aRa c ρ(GoR) ρ(#) ρ (s) c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	a	a	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

פעולת U: הרצה

5. לפי הרביעיה שמצאנו c(β)ρ (p)ρ (σ)ρ (q)ρ c, U מבצעת:

c(R)ρ=c bb aa b111b aRa c (GoR)ρ (#)ρ (s)ρ c, U מבצעת:

#	$	a	1	a	a	1	1	a	a	a	a	ax	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

#	c	b	b	a	a	b	1	1	b	a	L	a	c	c	b	1	1	b	a	1	1	1	a

b	1	1	1	b	a	1	a	c	c	b	1	1	1	b	a	1	a	b	1	b	a	R	a	c	#	#

#	b	1	1	1	b	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

פעולת U המשך:

7. לאחר כל שלב הפעלה של M , U בודקת האם נכתב בסרט III ρ(h)

כלומר b1b.

אם כן, U מביאה את הראש שלה בסרט I למקום בו נמצא ax אותו מחזירה לa ועוצרת.

8. אם U מזהה ש M נופלת כיוון שהגיעה ל$, U נכנסת ללולאה אינסופית.

9. אחרת U חוזרת לשלב 4.

מכונת טיורינג אוניברסלית – הוכחה

- מתקיים: אם $w \in L(M)$ [M עוצרת על w ולכן נרצה שU תעצור..]
- אם נפעיל את U על הקלט של $\rho(M)\ \rho(w)$,הרי שהיא תעקוב אחרי פעולות M על הקלט w, ולכן בשלב מסוים תזהה את הקידוד של h שהינו b1b בסרט המצב III ותעצור.
- כיוון שU מסמלצת את כל פעולות M על הקלט, תוכן סרט הפלט הוא הקידוד של תוצר פעולת M על W.

מכונת טיורינג אוניברסלית – הוכחה

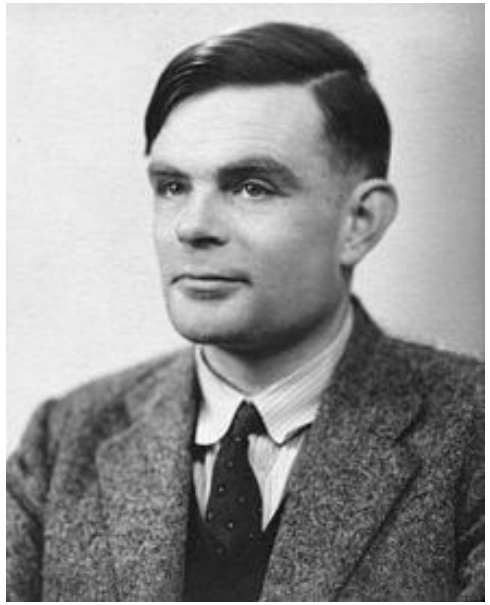
- מתקיים: אם $w \notin L(M)$ [M אינה עוצרת על w לכן נרצה שגם U לא תעצור]
- אם נפעיל את U על הקלט של $\rho(M)\ \rho(w)$, הרי שהיא תעקוב אחרי פעולות M על הקלט w, ולכן באף שלב לא יהיה כתוב על סרט III הקידוד של h, b1b. היות שזוהי הדרך היחידה עבור U לעצור, אין לה אפשרות לעצור על קלט זה.
- בנוסף, אם M נופלת מהסרט בזמן עבודתה, U תזהה הגעה ל$ ותכנס ללולאה שאינה עוצרת.

בעיית העצירה

תזת צ'רץ'-טיורינג

סברה בסיסית במדעי המחשב, אשר הוצעה על ידי אלן טיורינג ואלונזו צ'רץ' 1935 לערך ולפיה:

כל חישוב הנעשה במודל חישובי סביר, ניתן לביצוע במכונת טיורינג.



סיבות לנכונות התיזה

- המודל של מכונת טיורינג הוא מודל פשוט, אך ניתן להראות שמודלים רבים (מכונת טיורינג עם סרטים מרובים, מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית, ווריאציות רבות אחרות) - פעולת כולן ניתנת לביצוע על ידי מכונת טיורינג רגילה. כלומר, שינויים רבים במכונת טיורינג אינם מגדילים את יכולת החישוב שלה.
- מתמטיקאים הוכיחו שקילות בין מודלים שונים של חישוב: למדא קלקולוס של צ'רץ' לבין מכונת טיורינג למשל וכן בין אלה לבין אוטומטים לא סופיים וכדומה.

- הוכח שניתן לחשב ע"י מ"ט כל דבר שניתן לחישוב ע"י תוכנה שמשתמשת ביכולות הבסיסיות של אסמבלי ושל שפות מודרניות:

➢ מ"ט יכולה לגשת לתאים בזיכרון לפי מספר ששמור במקום מסוים בזיכרון (הדומה לשימוש במצביעים).

➢ מ"ט יכולה לבצע חישובים בסיסיים, לקבוע את הפעולה או רצף הפעולות שיבוצעו ע"פ תנאי (שקול לקפיצה וקפיצה מותנית באסמבלי וללולאות ומשפטי תנאי בשפות תכנות עיליות).

➢ מ"ט יכולה לעצור את פעולתה ולקרוא למכונת טיורינג אחרת שתפעל במקומה (באופן דומה, גם תוכנה בשפת C יכולה לקרוא לפונקציית עזר ובפרט יכולה לקרוא לעצמה עם קלט אחר או אותו קלט, מה ששקול לולאה אינסופית).

סיבות לנכונות התיזה

- עד היום לא הוצג כל מכשיר או מכונת חישוב שמסוגל לחשב פונקציה שאינה ניתנת לחישוב על ידי מ"ט.
- הטענה נכונה לגבי מכונות פיזיות שנבנו או שקיימות וכן עבור מכונות תאורטיות.
- כלומר כל מה שניתן לחשב – ניתן להסתפק במודל של מ"ט כדי לחשב אותו.

סיבות לנכונות התיזה

- כמו כן, ישנן פונקציות רבות שאינן ניתנות לחישוב על ידי מ"ט, אך הן אינן ניתנות לחישוב על ידי אף מכונה אחרת הידועה לנו. כלומר, כל מה שלא ניתן לחשב עם המודל הפשוט של מכונת טיורינג – לא ניתן לחשב גם באף מודל מורכב ומתוחכם יותר הידוע לנו.

(מתוך אתר ויקיפדיה)

האם קיימות שפות שאינן ניתנות להכרעה או לקבלה?

- יהי $\Sigma = \{0, 1\}$. $|\Sigma^*| = \aleph_0$ (מספר המספרים הסופיים)
- שפה L מוגדרת להיות אוסף מילים מ Σ^* , $L \subseteq \Sigma^*$

ולכן מספר השפות האפשרי = $2^{\aleph_0}$.

$\Sigma = \{a,b\}$ $\Sigma^* = \{.. a, b, aa, \ldots ab, ba, bb\}$ נניח

$L \subseteq \Sigma^*$: $L = \{\varepsilon\}$, $L = \{a\}$, $L = \{b\}$, $L = \{aa\}$,

$L = \{a, b\}$, $L = \{a, aa\}$, $L = \{b, aa\}$, $L = \{a, b, aa\}$

האם קיימות שפות שאינן ניתנות להכרעה או לקבלה?

- יהי $\Sigma = \{0, 1\}$. $|\Sigma^*| = \aleph_0$ (מספר המספרים הסופיים)
- שפה L מוגדרת להיות אוסף מילים מ Σ^* , $L \subseteq \Sigma^*$

ולכן מספר השפות האפשרי = $2^{\aleph_0}$.

- מספר מכונות טיורינג האפשריות = $\aleph_0$ (ניתן לקדד מכונה כמספר)
- מסקנה – יש יותר שפות ממכונות. מכונה יכולה לקבל/להכריע שפה אחת בלבד ולכן יש שפות שאינן ניתנות להכרעה או לקבלה.

שפות שאינן ניתנות להכרעה

נרצה להכיר שפות שאינן ניתנות להכרעה או לקבלה למרות שהייצוג שלהן סופי.

כיצד מראים ששפה אינה ניתנת להכרעה?

נבנה מכונה שלא מצליחה להכריע אותה???

בעיית העצירה Halting Problem

בעיית העצירה Halting Problem

המשפט התיאורטי החשוב ביותר בתאוריית החישוב הוא שישנה בעיה ספציפית שלא ניתן לפתור אותה על ידי אלגוריתם.

המסקנה - המחשב מוגבל באופן בסיסי.

בעיית העצירה Halting Problem

$$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M\downarrow w = M(w) \text{ halts} \}$$

כלומר קבוצת כל הזוגות של מכונה ומילה, כך שהמכונה עוצרת בחישוב שלה על המילה. (תוכנית מחשב שעוצרת על קלט שלה)

לדוגמא: עבור מ"ט M שעוצרת רק על מספרים ראשוניים,

$(\rho(M), \rho(111)) \in H$

$(\rho(M), \rho(1111)) \notin H$

הכרעה וקבלה תזכורת

L מכונה דטר' שמכריעה שפה

$w \in L$ → עוצרת וכותבת 1 על סרט הפלט

$w \notin L$ → עוצרת וכותבת 0 על סרט הפלט

L מכונה ל"ד שמקבלת שפה

$w \in L$ → קיים מסלול חישוב שעוצר

$w \notin L$ → לא עוצרת

הכרעה ⇐ קבלה

טענה: H ניתנת לקבלה

הוכחה : יש להראות שקיימת מ"ט N שמקבלת את H

כלומר שבהינתן כקלט לN $(\rho(M),\rho(w))$:

טענה: H ניתנת לקבלה

הוכחה : יש להראות שקיימת מ"ט N שמקבלת את H

כלומר שבהינתן כקלט לN $(\rho(M),\rho(w))$:

N תוכל לעצור עבור

$(\rho(M), \rho(w))\in H$

↓

N יכולה לעצור אם

M(w) עוצרת

N אינה עוצרת עבור

$(\rho(M),\rho(w))\notin H$.

↓

N לא עוצרת אם

M(w) אינה עוצרת

הוכחה: H ניתנת לקבלה

הוכחה : N תהיה מ"ט אוניברסלית U

- פעולת N – U תריץ את M על w.

U תבדוק אם M מגיעה למצב עצירה ואם כן גם U תעצור.

נקבל: אם $(\rho(M), \rho(w)) \in H$ ⇦ M עוצרת על w ⇦ U עוצרת.

אם $(\rho(M), \rho(w)) \notin H$ ⇦ M אינה עוצרת על w ⇦ U לא יכולה לעצור.

טענה: H אינה ניתנת להכרעה

- יש להראות שלא קיימת מ"ט M_H שבהינתן קלט $(\rho(M),\rho(w))$:

אם $(\rho(M), \rho(w))\in H$

M_H עוצרת ומחזירה 1

אם $M(w)$ יכולה לעצור

אם $(\rho(M),\rho(w))\notin H$.

M_H עוצרת ומחזירה 0

אם $M(w)$ אינה עוצרת

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

כיצד נראה ששפה אינה ניתנת להכרעה?

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

- כדי להוכיח <u>שלא קיימת</u> מ"ט M_H שכזו נניח בדרך השלילה <u>שקיימת</u> מ"ט M_H שמכריעה את H ונראה שמגיעים לסתירה.

$H = \{ \boldsymbol{\rho}(M), \boldsymbol{\rho}(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$

לצורך ההוכחה נגדיר את שפת העצירה העצמית

$H_1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$

שפת העצירה העצמית

$H_1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$

M=

```
Count =0;
input= System.in;
For  i= input.length
    if input[i]==a
        count++;
If count mod 2=0
  return 2;
```

```
input= Good Morning, and how
are you this morning..
```

```
Input= Count=0;input=System.in; For
i=input.length if input[i]==a
count++; If count mod 2 =0 return 2;
```

טענת עזר

$$H_1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$$

$$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$$

- טענת עזר: אם H ניתנת להכרעה ⇦ H_1 ניתנת להכרעה.

הוכחה ט. עזר

$H_1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$

$H = \{ \rho(M), \rho(w) \mid M(w) \text{ halts} \}$

- טענת עזר: אם H ניתנת להכרעה ⇦ H_1 ניתנת להכרעה.

הוכחה: בהינתן קלט לH_1, שהוא $\rho(M)$ ניתן לחשב ע"י מ"ט קידוד שלו ואז אם נציב $w=\rho(M)$ הרי שנקבל שאם נכריע את H במקרה זה ממילא נכריע את H_1, כיוון שH_1 היא מקרה פרטי של H.

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

- סיכום ביניים:

אם H ניתנת להכרעה

⇓

אם H_1 ניתנת להכרעה

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

$H_1 = \{ \rho(M) \mid M(\rho(M)) \text{ halts} \}$

נגדיר את השפה המשלימה של H1: H1'

$H_1' = \{ X \mid X = \rho(M) \text{ but } M(\rho(M)) \text{ doesn't halt or X isn't a TM code} \}$

- טענת עזר 2 : אם H_1 ניתנת להכרעה ⇦ H_1' ניתנת להכרעה.

הוכחה: סגירות של הכרעה תחת משלים.

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

- סיכום ביניים:

אם H ניתנת להכרעה

⬇

אם H_1 ניתנת להכרעה

⬇

ניתנת להכרעה. H_1'

⬇

ניתנת לקבלה H_1'

ט. עזר 3: H_1' אינה ניתנת לקבלה

- הוכחה: נניח בשלילה ש H_1' ניתנת לקבלה ולכן קיימת מ"ט B שמקבלת את H_1', כלומר $L(B) = H_1'$

(B עוצרת על קלטים השייכים ל H_1' , כלומר B עוצרת לקלטים שהם מ"ט <u>שלא עוצרות</u> על הקידוד של עצמן.)

- האם הקידוד של B שייך ל H_1' ? (כלומר האם B לא עוצרת על הקידוד של עצמה?)

סרטון https://www.youtube.com/watch?v=92WHN-pAFCs

ט. עזר 3 : H_1' אינה ניתנת לקבלה

- B עוצרת לקלטים שהם מ"ט <u>שלא עוצרות</u> על הקידוד שלעצמן

א – נניח ש $L(B) = H_1'$ ⇦ $\rho(B) \in H_1'$ ⇦ B אינה עוצרת על $\rho(B)$ לפי הגדרת קבלה, B אינה מקבלת את $\rho(B)$ ⇦ $\rho(B) \notin L(B) = H_1'$. סתירה.

ב – נניח ש $L(B) = H_1'$ ⇦ $\rho(B) \notin H_1'$ ⇦ B עוצרת על $\rho(B)$ לפי הגדרת קבלה, B מקבלת את $\rho(B)$ ⇦ $\rho(B) \in L(B) = H_1'$. סתירה.

- מכל אפשרות מגיעים לסתירה לוגית ולכן הנחת השלילה שגויה!

ט. עזר 3 : H_1' אינה ניתנת לקבלה

H_1' ניתנת לקבלה ולכן קיימת מ"ט B שמקבלת את H_1', כלומר $L(B) = H_1'$

אפשרות 2: נניח ש $\underline{\rho(B) \notin H_1'} = L(B)$

⬇

B עוצרת על $\rho(B)$

⬇

לפי הגדרת קבלה, B מקבלת את $\rho(B)$

⬇

$\rho(B) \in L(B) = H_1'$.

סתירה.

ט. עזר 3 : H_1' אינה ניתנת לקבלה

- B עוצרת לקלטים שהם מ"ט <u>שלא עוצרות</u> על הקידוד שלעצמן

א – נניח ש $L(B) = H_1'$ ⇦ $\rho(B) \in H_1'$ ⇦ B אינה עוצרת על $\rho(B)$ לפי הגדרת קבלה, B אינה מקבלת את $\rho(B)$ ⇦ $\rho(B) \notin L(B) = H_1'$. סתירה.

ב – נניח ש $L(B) = H_1'$ ⇦ $\rho(B) \notin H_1'$ ⇦ B עוצרת על $\rho(B)$ לפי הגדרת קבלה, B מקבלת את $\rho(B)$ ⇦ $\rho(B) \in L(B) = H_1'$. סתירה.

- מכל אפשרות מגיעים לסתירה לוגית ולכן הנחת השלילה שגויה!

הוכחה: H אינה ניתנת להכרעה

אם H ניתנת להכרעה

⬇

H_1 ניתנת להכרעה

⬇

ניתנת להכרעה H_1'

⬇

ניתנת לקבלה H_1'

H אינה ניתנת להכרעה

⬆

H_1 אינה ניתנת להכרעה

⬆

H_1' אינה ניתנת להכרעה

⬆

הוכחנו ש H1' אינה ניתנת לקבלה

סיכום

שפה	ניתנת להכרעה	ניתנת לקבלה
H	X	√
H′		
H1	X	√
H1′	X	X

תזכורת: סגירות הכרעה למשלים

- תהי L שפה הניתנת הכרעה ⇦ L′ גם ניתנת להכרעה
- לכן אם L לא ניתנת להכרעה⇦ L′ לא ניתנת להכרעה

סיכום

שפה	ניתנת להכרעה	ניתנת לקבלה
H	X	√
H′	**X**	
H1	X	√
H1′	X	X

משפט פוסט למדנו בשיעור 3

- תהי L שפה הניתנת לקבלה ו ´L גם ניתנת לקבלה
  ⇦ L ניתנת להכרעה.
  לפי היפוך לוגי (דה מורגן) נקבל
- אם L שפה שאינה ניתנת להכרעה ⇦L אינה ניתנת לקבלה
  או ש´L לא ניתנת לקבלה L.

מסקנה

- אם L שפה שאינה ניתנת להכרעה ⇦ L אינה ניתנת לקבלה
  או ש L′ לא ניתנת לקבלה L.
- הוכחנו ש H אינה ניתנת להכרעה והוכחנו ש H ניתנת לקבלה
  ⇦ H′ אינה ניתנת לקבלה

סיכום

סרטון נוסף על בעיית העצירה
https://www.youtube.com/watch?v=VyHbd6sx5Po

שפה	ניתנת להכרעה	ניתנת לקבלה
H	X	√
H′	X	**X**
H1	X	√
H1′	X	X